

과제 4 오늘의 진짜 정보판

검증 기록 및 제출 자료

검증 안내서

어디로 가나요

공개 주소: <https://04end.vercel.app/>

무엇을 하나요

1. 공개 주소를 열어 USD → KRW 현재 환율·출처 관측 시각·조회 시각·출처를 확인합니다.
2. 주소 뒤에 ?fixture=T04-TIMEOUT / T04-AUTH-401 / T04-RATE-429 / T04-OFFLINE / T04-SCHEMA-BREAK 를 붙여 실패 5 종을 확인합니다.
3. ?fixture=T04-RECOVER-D2 로 정상 복구와 다음 날짜 기록 1 건 추가를 확인하고, 실제 화면의 날짜별 기록 2 건과 변화값을 확인합니다.

무엇이 보이면 통과인가요

실패마다 원인·다음 행동이 다르게 표시되고 마지막 정상값은 오래된 데이터로 유지됩니다. 정상 복구 시 현재 데이터로 돌아오며 기록 1 건이 추가되고, 실제 날짜 기록 2 건의 변화값이 맞으면 통과입니다.

안 될 때

합성 실패 화면에서 마지막 정상값·오래된 데이터 표시가 보이지 않거나 복구되지 않으면 주소의 fixture 값을 확인해 다시 실행합니다. 실제 조회가 실패하면 마지막 정상값을 유지한 채 네트워크·출처 상태를 확인하고 다시 조회합니다.

AI 3 줄

AI 에게 맡긴 일 HTML/CSS/JavaScript 기반 환율 정보판의 호출·저장·오류 상태 처리 코드와 검증 방법 정리를 맡겼다.

내가 판단한 일 화면 구성과 색상, 출처 표시 방식, 날짜별 기록 위치, 오류 증거와 최종 비교 화면을 직접 확인하고 선택했다.

AI 말을 안 들은 일 테스트용 오류 버튼을 최종 화면에 남기는 방식은 사용하지 않고, 실제 화면은 정보판 기능만 보이도록 유지했다.

1. 현재 환율 · 출처 점검

점검 항목	확인 결과
통화쌍	USD → KRW
현재 환율	1 USD 기준 KRW 값 표시
출처 관측 시각	공개 원천의 관측 시각을 KST 로 표시
기준 시간대	Asia/Seoul (KST) 명시
출처	exchangerate.fun/converter/ 링크 표시 및 원자료 페이지 연결
비밀값	브라우저-배포 파일-화면에 비밀키 없음

2. 비밀키와 호출 경로

브라우저에서 공개 환율 자료를 조회하고, 화면에는 출처 주소를 표시했습니다. 출처를 누르면 원자료 페이지를 직접 확인할 수 있도록 구성했습니다. 별도의 비밀 API 키는 사용하지 않았습니다.



조회·저장 원칙

조회·저장 원칙	처리 방식
정상 조회	새 환율·출처 관측 시각·조회 시각을 화면에 반영
조회 실패	마지막 정상값을 유지하고 오래된 데이터·다음 행동 표시
같은 날짜 재조회	화면값은 갱신하되 날짜 기록은 추가하지 않음
날짜 변경 후 조회	새 날짜 기록 1 건과 출처·시각·값·단위 저장

3. 실패를 구분해 보여주기

실패 유형	화면 상태	복구 방식
응답 시간 초과	제한 시간 내 응답 없음	마지막 정상값 유지 · 잠시 후 다시 조회
401/403 거절	외부 원천 요청 거절	마지막 정상값 유지 · 출처 상태 확인
호출 제한	외부 원천 호출 제한 도달	마지막 정상값 유지 · 잠시 기다린 뒤 재조회
오프라인	네트워크 연결 없음	마지막 정상값 유지 · 인터넷 연결 확인
응답 형식 변경	예상 구조와 다른 응답	마지막 정상값 유지 · 출처 응답 형식 확인

다섯 실패는 실제 날짜 기록과 분리된 합성 검증 모드로 재생했습니다. 응답 시간 초과·401/403 거절·호출 제한·오프라인·응답 형식 변경을 각각 구분해 표시하고, 실패별 원인과 다음 행동을 다르게 안내했습니다. 실패 중에는 마지막 정상값과 출처 관측 시각을 유지하면서 상태를 오래된 데이터로 표시했고, 정상 복구 재생에서는 현재 데이터로 돌아오며 다음 날짜 기록이 정확히 1 건 추가되는 것을 확인했습니다. README.md·public-contract.json·asset-manifest.json 의 package ID 와 SHA-256 을 대조해 동일한 공개 검증 패키지임을 확인했습니다.

4. 오류 상태 화면 증거

□ 응답 시간 초과

합성 검증 모드 · 응답 시간 초과 발생 중 · 실제 날짜 기록과 분리되어 저장됩니다.

USD → KRW
현재 환율

1 USD = **1,300.00** KRW

출처 관측 시각 2026-01-01 09:00:00 KST	최저액 조회 시각 2026-08-24 09:57:16 KST
기준 시간대 Asia/Seoul (KST)	출처 exchangerate.fun/convert/

외부 원천의 응답이 제한 시간 안에 도착하지 않았습니다.

응답 시간 초과 마지막 정상값을 표시하고 있습니다.
다음 행동: 잠시 후 다시 조회해 주세요.
마지막 정상 조회: 2026-08-24 09:57:16 KST

날짜별 기록

2026-01-01	—	1,300.00 KRW	2026-08-24 09:54:26 KST
------------	---	--------------	-------------------------

□ 401/403 거절

합성 검증 모드 · 인증 실패 발생 중 · 실제 날짜 기록과 분리되어 저장됩니다.

USD → KRW
현재 환율

1 USD = **1,300.00** KRW

출처 관측 시각 2026-01-01 09:00:00 KST	최저액 조회 시각 2026-08-24 09:59:10 KST
기준 시간대 Asia/Seoul (KST)	출처 exchangerate.fun/convert/

외부 원천이 401/403으로 요청을 거절했습니다.

외부 원천 인증 실패 마지막 정상값을 표시하고 있습니다.
다음 행동: 출처 상태를 확인한 뒤 다시 조회해 주세요.
마지막 정상 조회: 2026-08-24 09:59:10 KST

날짜별 기록

2026-01-01	—	1,300.00 KRW	2026-08-24 09:54:26 KST
------------	---	--------------	-------------------------

□ 호출 제한

합성 검증 모드 · 호출 제한 발생 중 · 실제 날짜 기록과 분리되어 저장됩니다.

USD → KRW
현재 환율

1 USD = **1,300.00** KRW

출처 관측 시각 2026-01-01 09:00:00 KST	최저액 조회 시각 2026-08-24 09:59:10 KST
기준 시간대 Asia/Seoul (KST)	출처 exchangerate.fun/convert/

외부 원천의 호출 제한에 도달했습니다.

호출 제한 마지막 정상값을 표시하고 있습니다.
다음 행동: 잠시 기다린 뒤 다시 조회해 주세요.
마지막 정상 조회: 2026-08-24 09:59:10 KST

날짜별 기록

2026-01-01	—	1,300.00 KRW	2026-08-24 09:54:26 KST
------------	---	--------------	-------------------------

□ 오프라인

합성 검증 모드 · 오프라인 발생 중 · 실제 날짜 기록과 분리되어 저장됩니다.

USD → KRW
현재 환율

1 USD = **1,300.00** KRW

출처 관측 시각 2026-01-01 09:00:00 KST	최저액 조회 시각 2026-08-24 09:59:10 KST
기준 시간대 Asia/Seoul (KST)	출처 exchangerate.fun/convert/

네트워크 연결이 없어 외부 원천에 접근할 수 없습니다.

오프라인 마지막 정상값을 표시하고 있습니다.
다음 행동: 인터넷 연결을 확인한 뒤 다시 조회해 주세요.
마지막 정상 조회: 2026-08-24 09:59:10 KST

날짜별 기록

2026-01-01	—	1,300.00 KRW	2026-08-24 09:54:26 KST
------------	---	--------------	-------------------------

□ 응답 형식 변경

합성 검증 모드 · 응답 형식 변경 발생 중 · 실제 날짜 기록과 분리되어 저장됩니다.

USD → KRW
현재 환율

1 USD = **1,300.00** KRW

출처 관측 시각 2026-01-01 09:00:00 KST	최저액 조회 시각 2026-08-24 09:59:10 KST
기준 시간대 Asia/Seoul (KST)	출처 exchangerate.fun/convert/

외부 원천의 응답 형식이 예상한 구조와 달라 값을 읽지 못했습니다.

응답 형식 변경 마지막 정상값을 표시하고 있습니다.
다음 행동: 출처 응답 형식을 확인한 뒤 다시 조회해 주세요.
마지막 정상 조회: 2026-08-24 09:59:10 KST

날짜별 기록

2026-01-01	—	1,300.00 KRW	2026-08-24 09:54:26 KST
------------	---	--------------	-------------------------

□ 정상 복구

합성 검증 모드 · 정상 복구 발생 중 · 실제 날짜 기록과 분리되어 저장됩니다.

USD → KRW
현재 환율

1 USD = **1,305.00** KRW

출처 관측 시각 2026-01-02 10:00:00 KST	최저액 조회 시각 2026-08-24 10:01:11 KST
기준 시간대 Asia/Seoul (KST)	출처 exchangerate.fun/convert/

날짜별 기록

2026-01-01	—	1,300.00 KRW	2026-08-24 09:54:26 KST
2026-01-02	▲ 5.00 KRW 증가	1,305.00 KRW	2026-08-24 10:01:11 KST

5. 하루 한 번 기록

기준 시간대는 Asia/Seoul (KST)로 고정하고 같은 날짜 기록은 한 건만 저장합니다. 두 실제 날짜 기록의 공개 원천 URL·관측 시각·값·단위를 저장값 및 화면값과 대조해 일치함을 확인했습니다.

날짜	변화	저장 환율	조회 시각
2026-08-21	—	1,385.83 KRW	23:43:27 KST
2026-08-22	▲ 0.30 KRW 증가	1,386.13 KRW	00:39:11 KST

6. 어제와 비교 검증

8 월 21 일 화면값 1,385.83 KRW 와 8 월 22 일 화면값 1,386.13 KRW 를 비교했습니다. 화면에 표시되는 소수 둘째 자리 값을 기준으로 계산하면 $1,386.13 - 1,385.83 = 0.30$ KRW 이며, 증가 방향(▲)과 단위(KRW)가 함께 표시됩니다.

□ 최종 날짜별 기록 및 변화 화면

오늘의 달러 환율

이 정보판은 미국 달러 대비 원화 환율의 현재값과 일별 변화를 확인하기 위한 것이다.

USD → KRW

현재 환율

현재 데이터

다시 조회

1 USD = **1,386.13** KRW

데이터 기준일
2026. 08. 22.

마지막 조회 시각
2026. 08. 22. 00:43:41 KST

기준 시간대
Asia/Seoul (KST)

출처
exchangerate.fun/converter/

날짜별 기록

기준 시간대 · Asia/Seoul (KST)

2026-08-21	—	1,385.83 KRW	23:43:27 KST
2026-08-22	▲ 0.30 KRW 증가	1,386.13 KRW	00:39:11 KST

7. 제출 전 최종 점검

스스로 점검 항목	확인
USD → KRW 현재 환율이 화면에 표시된다.	✓
출처 관측 시각·마지막 조회 시각·기준 시간대가 구분되어 표시된다.	✓
출처 주소가 화면에 보이고 눌러 원자료 페이지를 열 수 있다.	✓
브라우저·배포 파일·화면·Git 기록에 비밀번호를 남기지 않았다.	✓
Timeout·인증 실패·호출 제한·오프라인·응답 형식 변경을 합성 검증에서 서로 다른 상태로 확인했다.	✓
실패 시 마지막 정상값·오래된 데이터·실패별 다음 행동이 표시되고 정상 복구된다.	✓
Asia/Seoul (KST)을 날짜 기록의 기준 시간대로 명시했다.	✓
서로 다른 실제 날짜 기록 2 건을 확보하고 합성 검증 기록과 분리했다.	✓
같은 날짜의 기록이 중복 생성되지 않는다.	✓
일별 기록에 출처 정보·값·단위를 보존하고 이전 기록 대비 차이·방향·단위를 표시한다.	✓
실제 날짜 2 건의 출처·관측 시각·값·단위가 저장값·화면값과 일치한다.	✓
8/21 1,385.83 과 8/22 1,386.13 의 차이가 ▲ 0.30 KRW 로 재검산된다.	✓
공개 검증 패키지의 package ID 와 SHA-256 을 3 개 파일에서 대조했다.	✓
공개 화면·파일·제출 기록에 개인정보와 비밀번호가 없다.	✓
검증 안내서 4 개 항목을 작성하고 검증 행동을 3 단계 이내로 구성했다.	✓
AI 에게 맡긴 일·내가 판단한 일·AI 말을 안 들은 일을 작성했다.	✓